

Xception Kas-Goz-Agiz Agirlikli Fuzyon Deney Raporu

Deneyin Amaci

Bu deneyde kas, goz ve agiz bolgeleri icin ayri ayri egitilmis Xception modellerinin ornek-bazli P(fake) skorlarinin score-level weighted fusion ile birlestirilmesi amaclanmistir. Hedef, tek bir yuz bolgesine bagli kalmadan uc bolgenin karar bilgisini ortak bir sahte/gercek kararinda birlestirmektir.

Veri ve Esleme

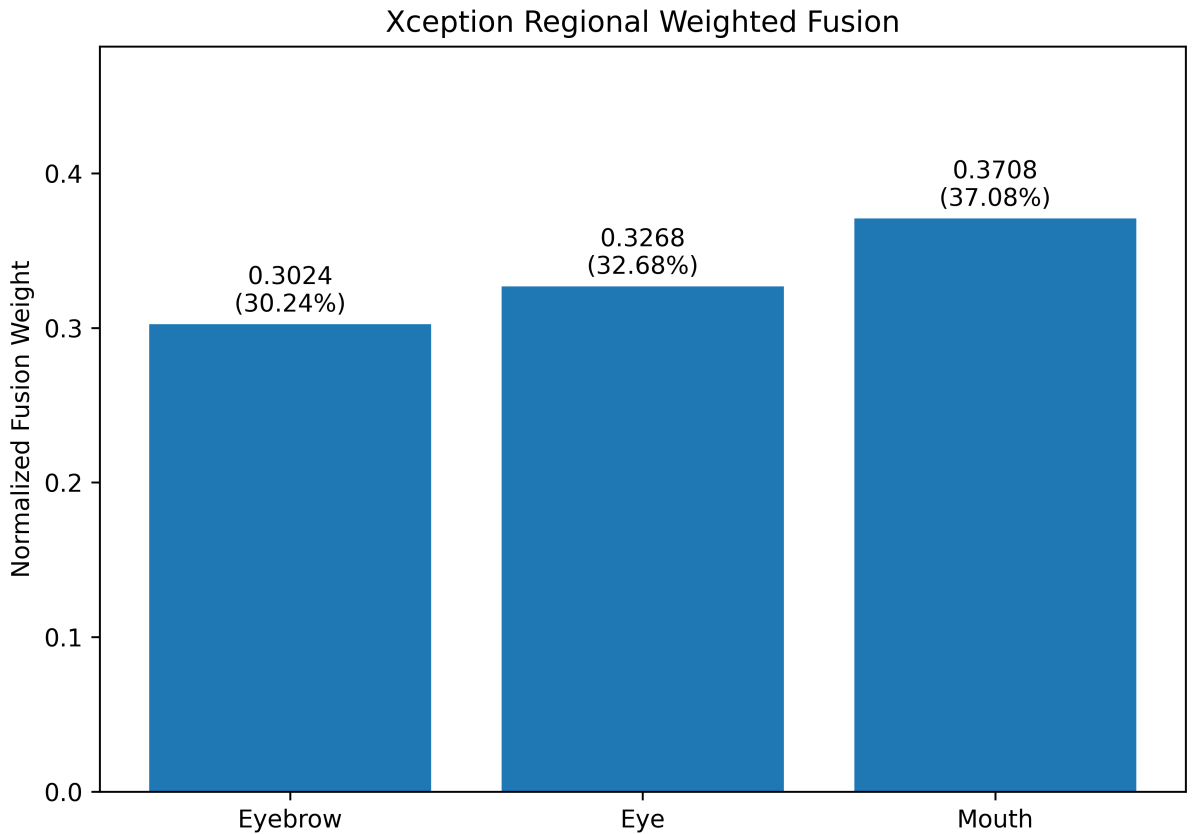
Agiz ve goz Xception test dosyalarinda 302'ser ornek, kas Xception test dosyasinda 196 ornek bulunmustur. Uc bolgede ortak olarak eslesen 196 ornek fuzyonda kullanilmistir. Ortak alt kume 101 REAL ve 95 FAKE ornekten olusmaktadir. Esleme sinif, test ornek numarası ve face kimligi kullanilarak yapilmis; bolgeler arasi ground-truth etiket tutariligi kontrol edilmistir.

Fuzyon Yontemi

Fuzyon, karar seviyesinde agirlikli olasilik birlestirmesidir. Her bolgenin P(fake) skoru, o bolgenin validation ROC-AUC degerinden turetilen normalize agirlikla carpilmistir. Test seti kullanilarak agirlik optimizasyonu yapilmamistir. Final karar esigi 0.50 olarak sabit tutulmustur.

Bolge	Validation ROC-AUC	Fuzyon Agirligi	Yuzde
Kas	0.6710	0.3024	30.2384
Goz	0.7252	0.3268	32.6823
Agiz	0.8228	0.3708	37.0793

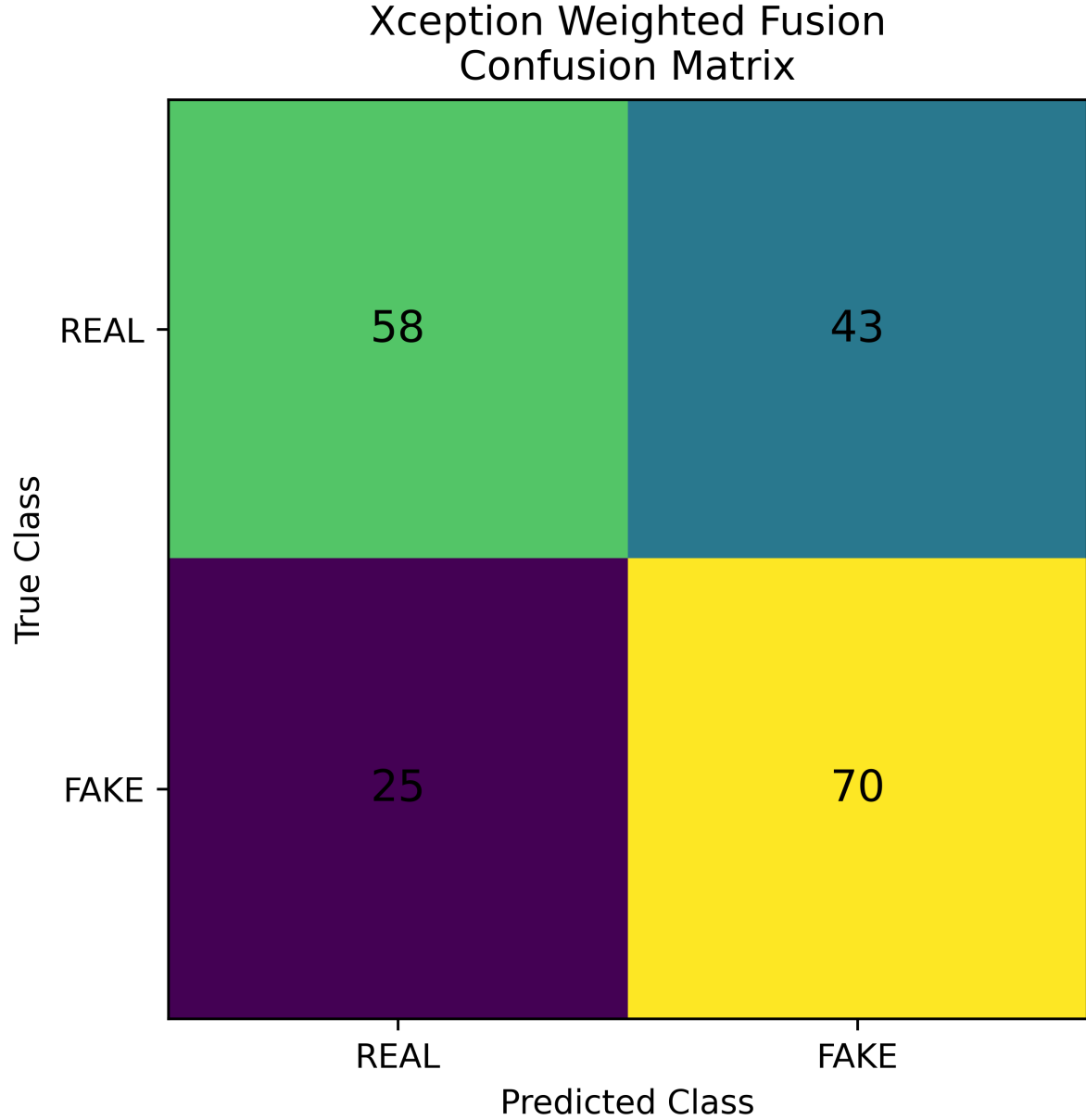
Fuzyon formulu: $P_{fusion} = w_{kas} * P_{kas} + w_{goz} * P_{goz} + w_{agiz} * P_{agiz}$.

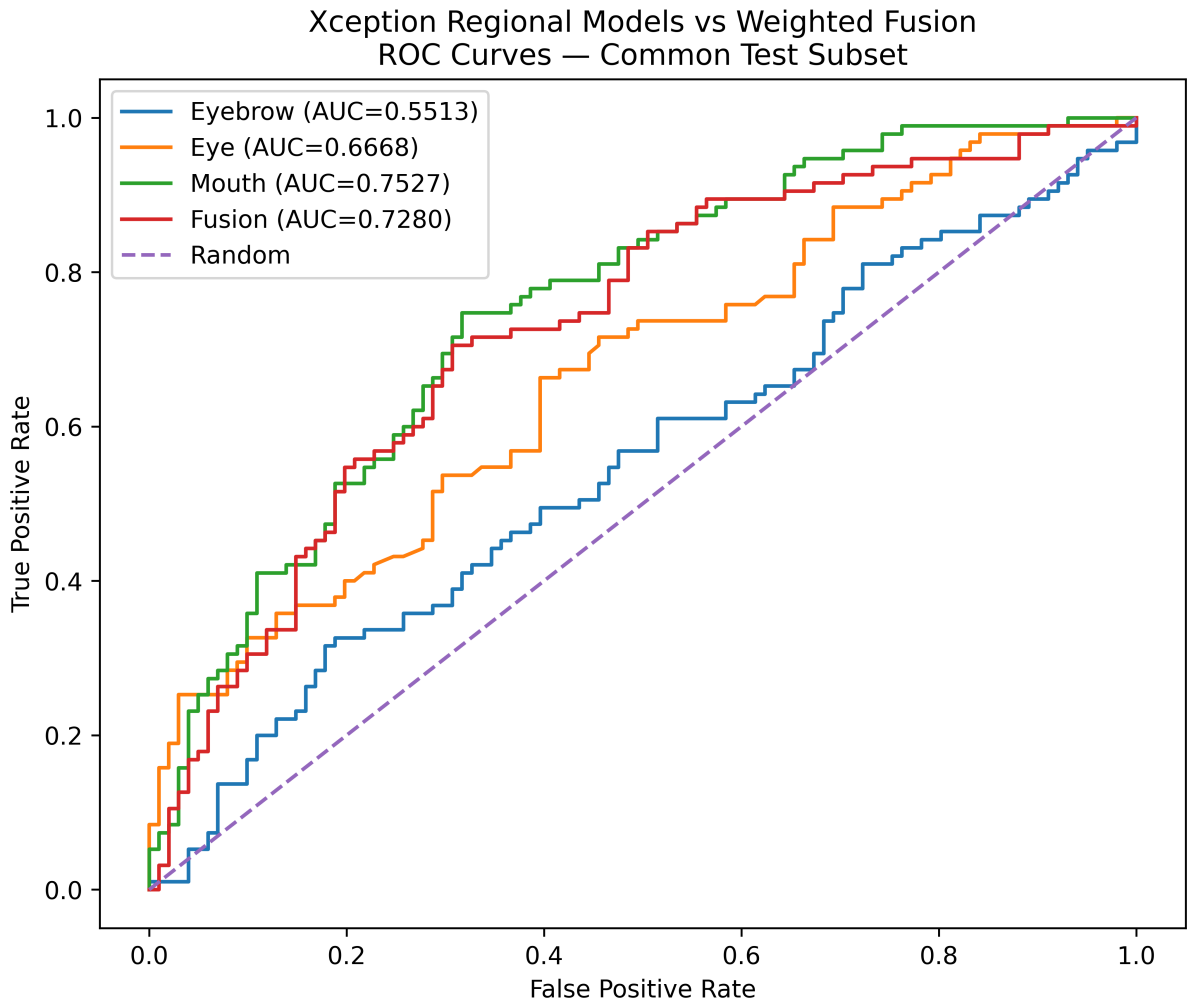


Final Test Sonuclari

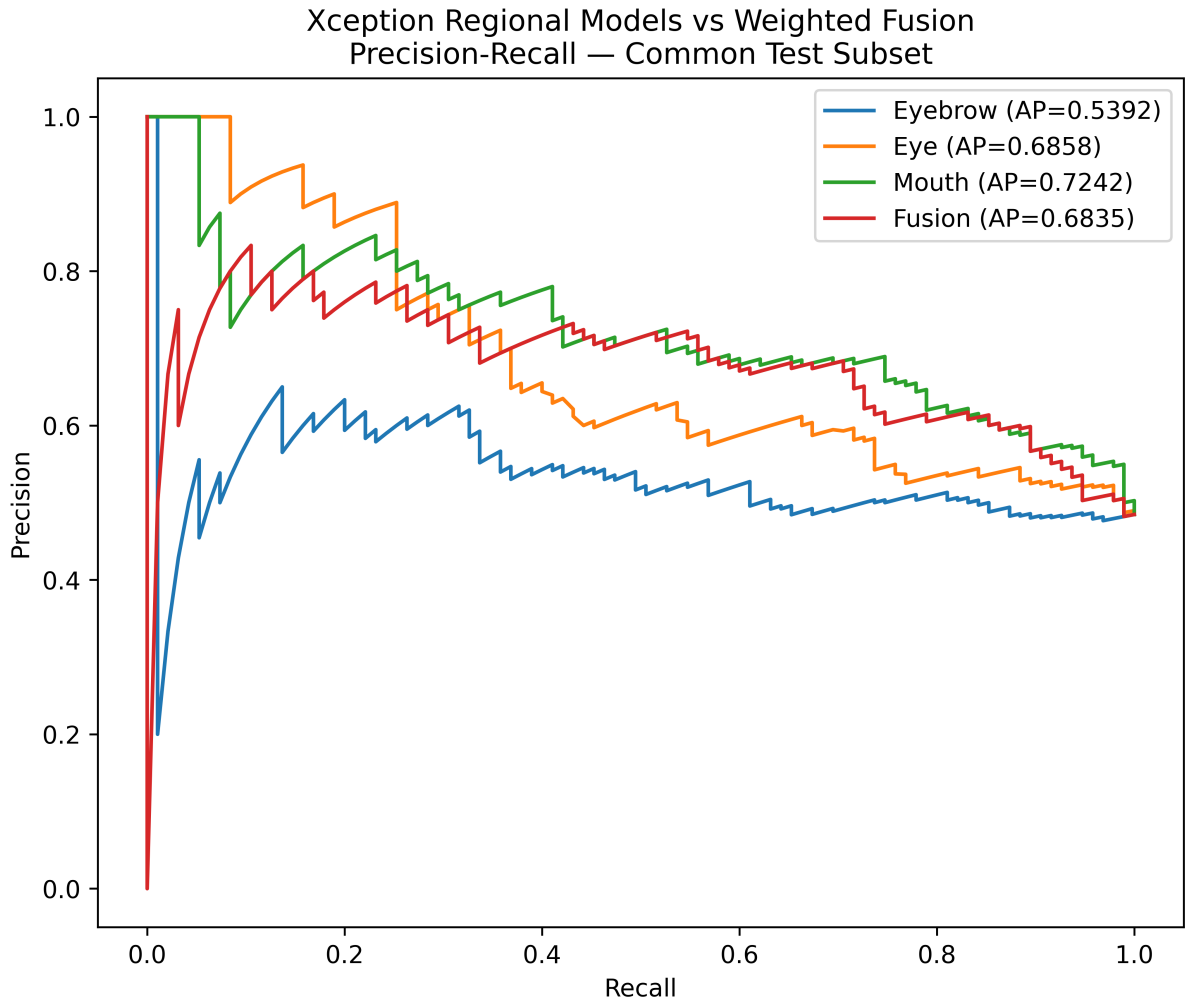
Metric	Value
Accuracy	0.6531
Balanced Accuracy	0.6555
Precision (FAKE)	0.6195
Recall / Sensitivity (FAKE)	0.7368
Specificity (REAL)	0.5743
F1-score (FAKE)	0.6731
ROC-AUC	0.7280
PR-AUC / Average Precision	0.6835

196 ortak test orneginde Accuracy %65.31, Balanced Accuracy %65.55, F1 (FAKE) %67.31, ROC-AUC 0.7280 ve PR-AUC 0.6835 elde edilmistir. Confusion matrix TN=58, FP=43, FN=25, TP=70 seklindedir.





Sekil 3. Ayni 196 ortak test ornegi uzerinde bolgesel Xception modelleri ve fuzyon ROC egrileri.

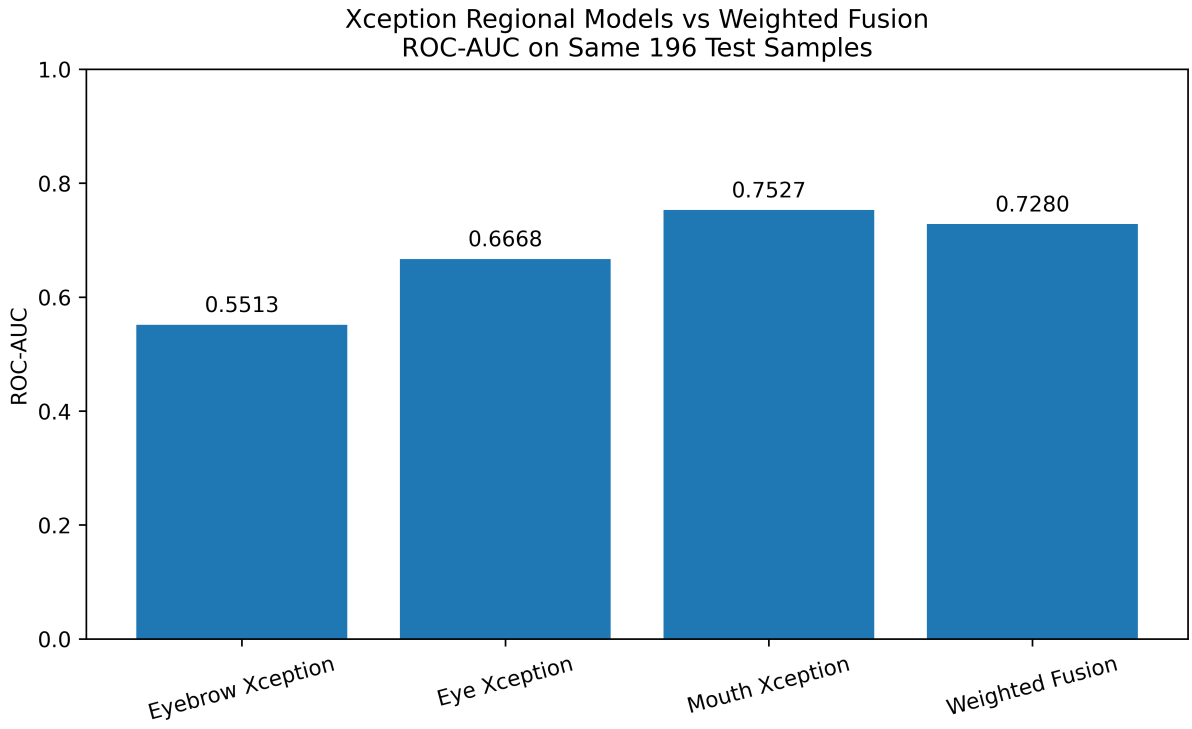


Sekil 4. Ayni ortak alt kumede Precision-Recall egrileri.

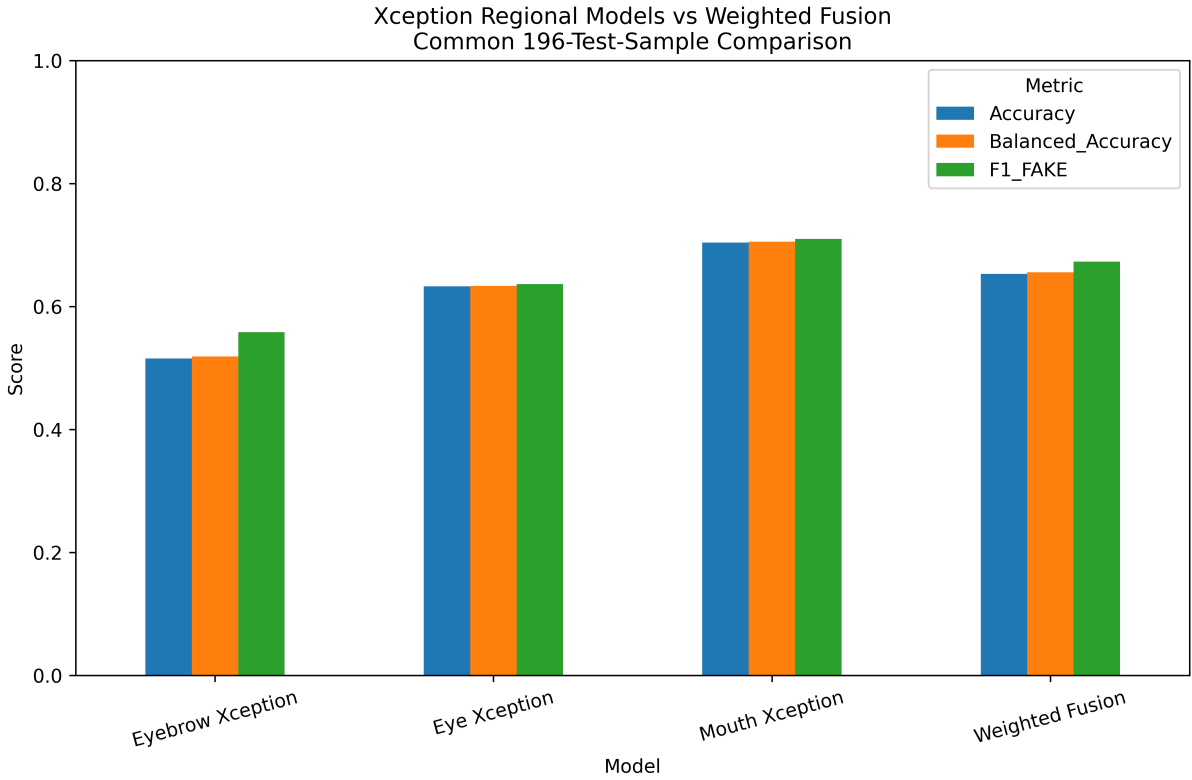
Bolgesel Modeller ile Adil Karsilastirma

Fuzyonun tek bolgeli modellerle karsilastirilmasinda tum modeller ayni 196 ortak test ornegi uzerinde degerlendirilmistir. Bu, farkli test ornek sayilarindan kaynaklanabilecek yaniligi azaltir. Asagidaki tabloda siniflandirma metrikleri icin ortak 0.50 esigi kullanilmistir; ROC-AUC ve PR-AUC esikten bagimsizdir.

Model	Accuracy	Balanced_Accuracy	F1_FAKE	ROC_AUC	PR_AUC
Eyebrow Xception	0.5153	0.5188	0.5581	0.5513	0.5392
Eye Xception	0.6327	0.6336	0.6364	0.6668	0.6858
Mouth Xception	0.7041	0.7054	0.7100	0.7527	0.7242
Weighted Fusion	0.6531	0.6555	0.6731	0.7280	0.6835



Sekil 5. Ayni 196 test orneginde ROC-AUC karsilastirmasi.



Sekil 6. Accuracy, Balanced Accuracy ve F1 karsilastirmasi.

Bulgularin Yorumu

Bu deneyde weighted fusion, tek basina Mouth Xception'i gecmemistir. Ortak 196 ornekte Mouth Xception Accuracy 0.7041 ve ROC-AUC 0.7527 verirken weighted fusion Accuracy 0.6531 ve ROC-AUC 0.7280 vermistir. Bu bulgu, daha zayif veya birbirini tekrar eden bolgesel skorlari guclu bir bolge skoruna eklenmesinin her zaman performansi artirmadigini gosterir. Sonucu gordukten sonra test setine gore agirliklari veya threshold'u yeniden ayarlamak metodolojik olarak uygun olmayacagi icin mevcut sonuc deney sonucu olarak korunmalidir.

Sinirlamalar ve Sonraki Adim

Fuzyon 196 ortak ornekle sinirlidir; kas test kumesinin daha kucuk olmasi ortak alt kumeyi belirlemistir. Daha guclu bir sonraki deney icin ayni validation ornekleri uzerinde, test setine dokunmadan, agirliklarin ogrenilmesi veya validation tabanli constrained weight search denenebilir. Bu yeni yontem ayri bir deney olarak raporlanmalidir; mevcut test sonucu geriye donuk optimize edilmemelidir.